

Graduation Projects in **Solar Energy**

Made By : **Mohamed Abdallah**

For Contact :

Mobile : **01016535576**

Facebook :

<https://www.facebook.com/mohamed.abdallah601>

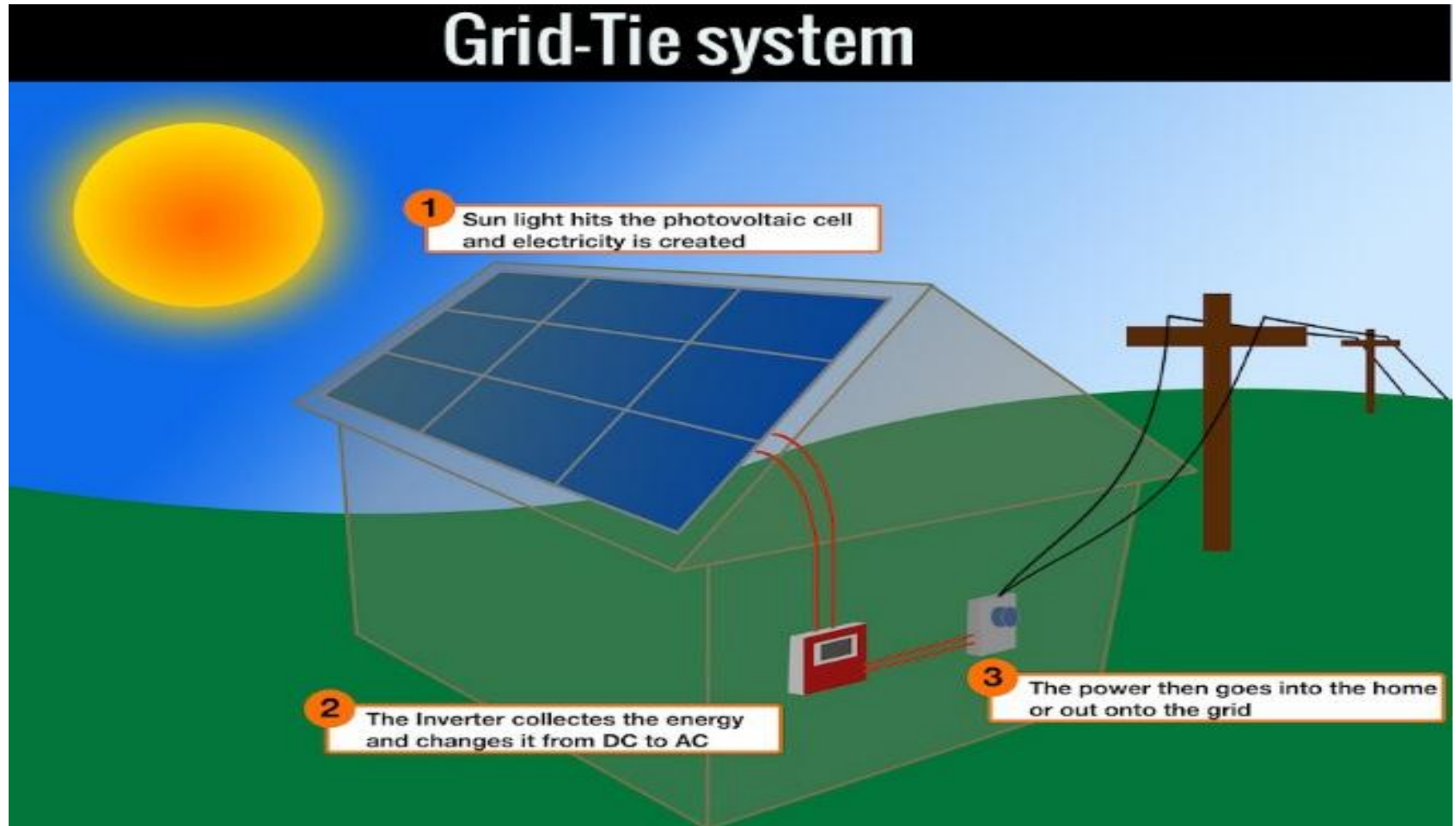
Twitter :

https://twitter.com/M_Abdallah_Awad

LinkedIn :

<https://eg.linkedin.com/in/mohamedabdallah1>

1- Electricity





Solar Panel



Home

Load

Inverter



Charge
Controller



Battery Bank





Consumption definition by

- ☒ Year
☐ Seasons
☐ Months



Week-end use

☐ Use only during days in a week

Model

 Load

 Save

Daily consumptions

Number		Power	Mean Daily use	Daily energy
8	Fluorescent lamps	18 W/lamp	5.0 h/day	720 Wh
3	TV / Magnetoscope / PC	150 W/app.	4.0 h/day	1800 Wh
2	Domestic appliances	200 W/app.	1.0 h/day	400 Wh
2	Fridge / Deep-freeze		0.60 kWh/day	1200 Wh
1	Dish-washer, Cloth-washer		1.20 kWh/day	1200 Wh
	Other uses	0 W tot	0.0 h/day	0 Wh
	Stand-by consumers	0 W tot	24h/day	0 Wh
 Appliances info				
Total daily energy				5320 Wh/day
Total monthly energy				159.6 kWh/month

 Back

 Cancel

OK 

Principaux résultats de la simulation

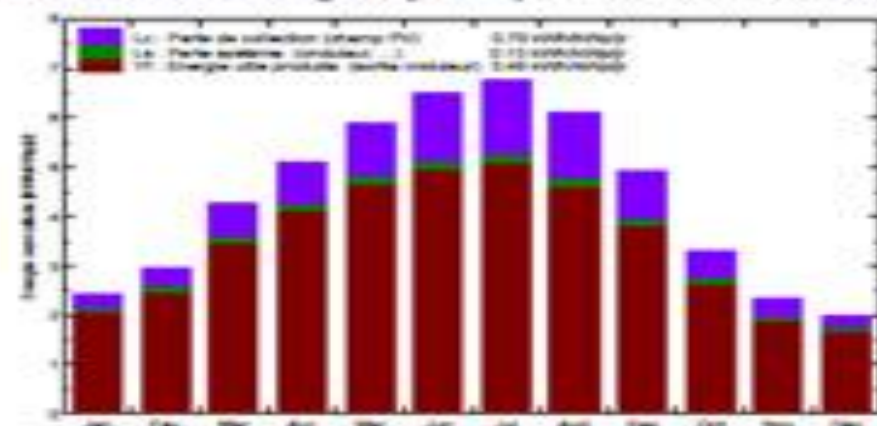
Production du système

Energie produite
Indice de performance (PR)

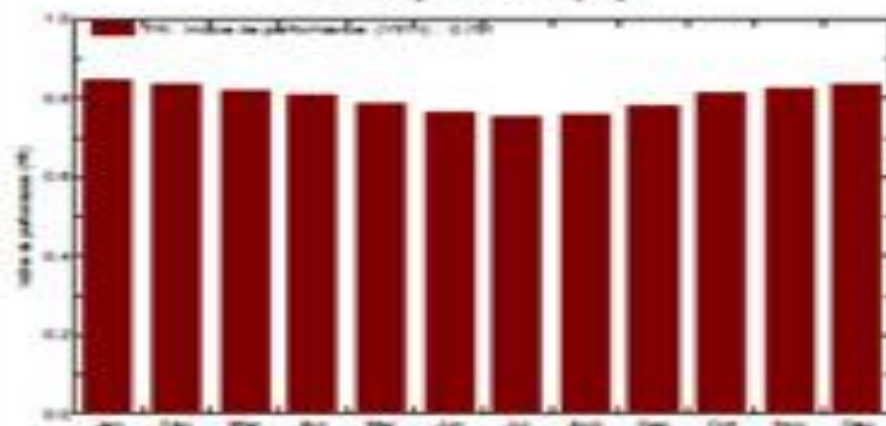
3755 kWh/an
73.4 %

Productible 1269 kWh/kWc/an

Productions normalisées (par kWp installé): Puissance nominale 2.36 kWc



Indice de performance (PR)



Nouvelle variante de simulation Bilans et résultats principaux

	GlobHor kWh/m²	T Amb °C	GlobInc kWh/m²	GlobEff kWh/m²	EArray kWh	E_Grid kWh	EffArray %	EffSysR %
Janvier	54.0	6.00	75.8	72.4	197.3	189.4	12.40	11.92
Février	66.0	7.10	83.0	79.6	213.7	205.4	12.29	11.81
Mars	114.0	10.20	132.7	127.8	333.0	320.7	11.97	11.53
Avril	143.0	12.90	153.3	148.1	380.9	367.3	11.85	11.43
Mai	179.0	16.00	182.8	176.8	442.1	426.3	11.54	11.13
Juin	196.0	19.80	195.2	188.9	458.6	442.3	11.21	10.81
Juillet	208.0	22.30	209.7	203.1	485.4	468.7	11.04	10.66
Août	179.0	22.10	189.3	183.1	440.8	425.2	11.11	10.72
Septembre	130.0	19.30	148.0	143.0	353.6	341.1	11.40	11.00
Octobre	84.0	14.90	101.9	97.9	254.5	246.7	11.92	11.48
Novembre	53.0	10.50	69.6	66.7	177.5	170.1	12.16	11.65
Décembre	44.0	8.90	62.3	59.4	150.6	143.8	12.30	11.77
Année	1450.0	14.04	1803.5	1745.9	3697.7	3755.0	11.60	11.17

Legendes: GlobHor

T Amb

GlobInc

GlobEff

Irradiation globale horizontale

Température ambiante

Global incident plan capteurs

Global "effectif", corr. pour IAM et ombrages

EArray

E_Grid

EffArray

EffSysR

Energie effective sortie champ

Energie injectée dans le réseau

Effic. Eout champ / surf. brute

Effic. Eout système / surf. brute

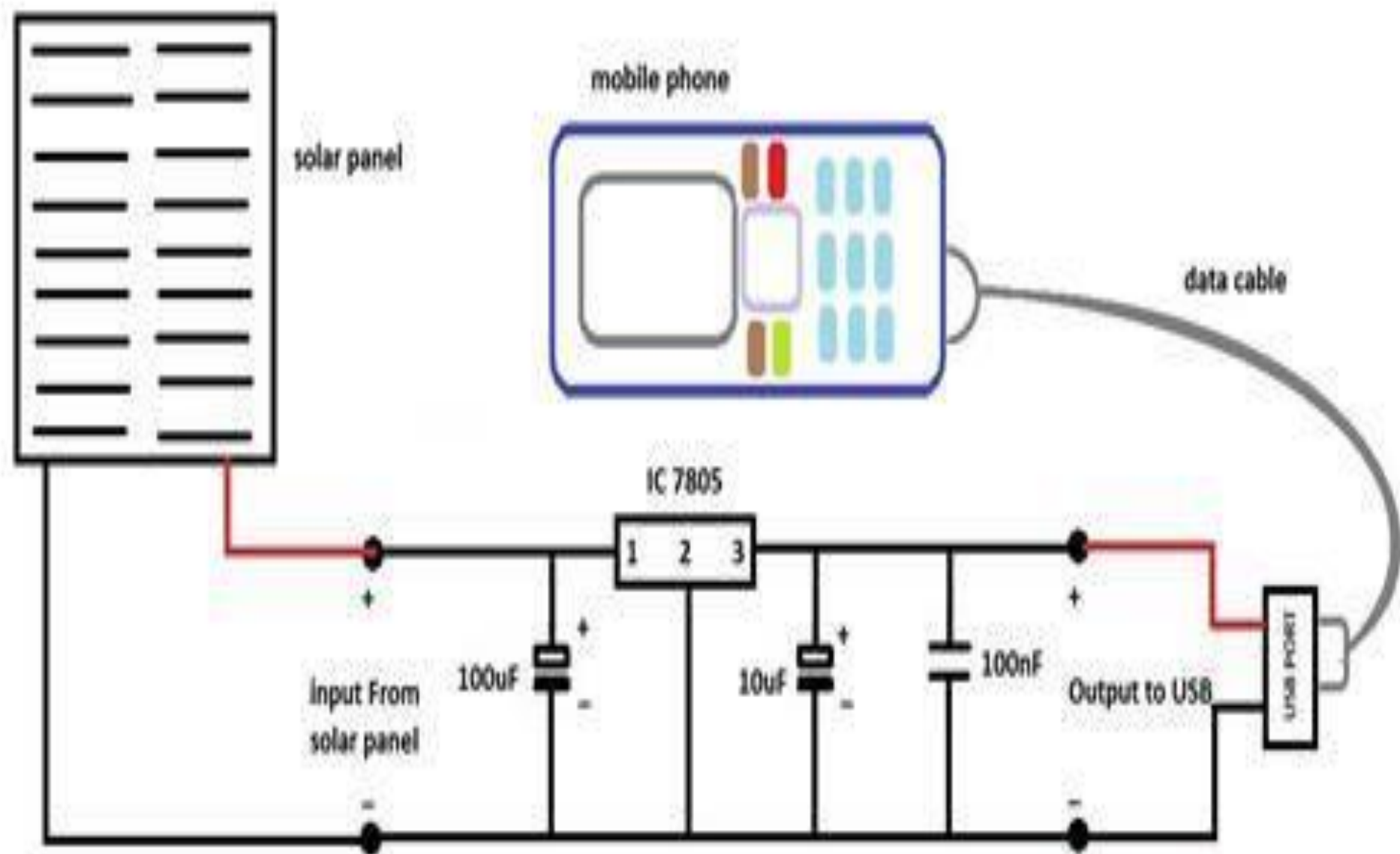
Production photovoltaïque mensuelle à reporter

Se référer à la colonne E_Grid

Mobile Solar Charger

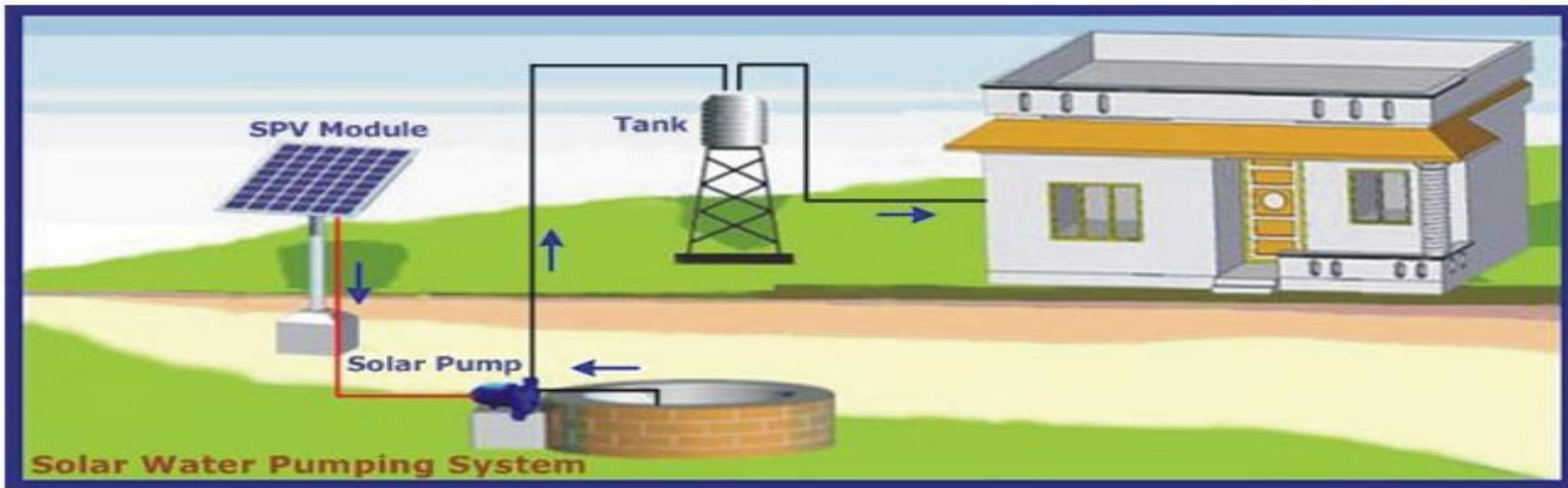






uploaded by vineeth

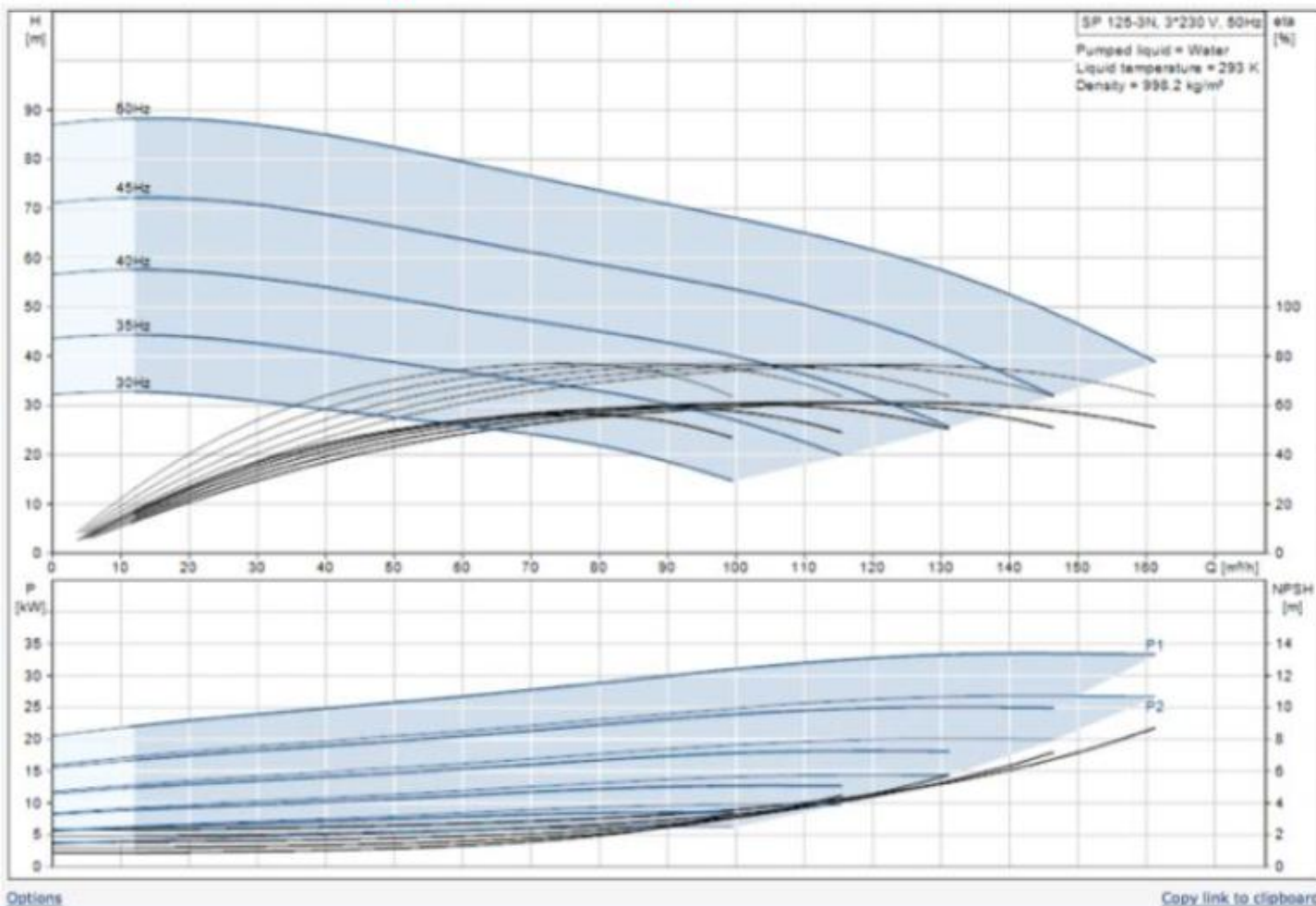
Pumping



Procedure Step 5



Variable Speed Pump Curve



Description	Value
Product name:	SP 125-3N
Product No.:	17C00403
EAN:	5700395931549
Price:	On request
Technical:	
Speed for pump data:	2960 rpm
Rated flow:	125 m³/h
Rated head:	61 m
Impeller reduc.:	NONE
Shaft seal for motor:	CER/CARBON
Curve tolerance:	ISO9906:2012 3B
Stages:	3
Model:	D
Valve:	YES
Materials:	
Pump:	Stainless steel EN 1.4401
Pump housing:	ASTM 316
Impeller:	Stainless steel EN 1.4401 ASTM 316
Motor:	Stainless steel DIN W.-Nr. 1.4401 AISI 316
Installations:	
Pump outlet:	RP6
Motor diameter:	6 inch
Liquid:	
Pumped liquid:	Water
Maximum liquid temperature:	313 K
Max liquid temperature at 0.15 m³/sec:	308 K
Liquid temp:	293 K
Density:	998.2 kg/m³
Kinematic viscosity:	1 mm²/s
Electrical data:	
Motor type:	MMS6
Applic. motor:	GRUNDFOS
Rated power - P2:	30 kW

Procedure Step 7



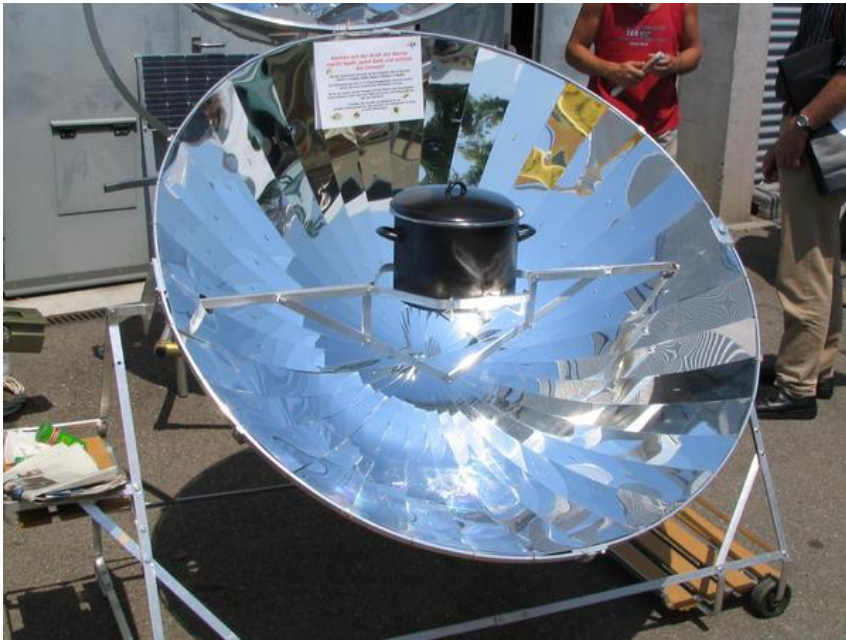
Daily Solar Irradiation

Monthly, Daily Hourly Average Output Power for 1kW Installed

	5H	6H	7H	8H	9H	10H	11H	12H	13H	14H	15H	16H	17H	18H
JAN	0.00	0.00	0.14	0.39	0.56	0.65	0.67	0.69	0.63	0.47	0.31	0.12	0.00	0.00
FEB	0.00	0.00	0.15	0.38	0.58	0.73	0.78	0.77	0.70	0.60	0.44	0.20	0.00	0.00
MAR	0.00	0.03	0.25	0.49	0.68	0.79	0.86	0.86	0.82	0.68	0.49	0.27	0.04	0.00
APR	0.00	0.12	0.35	0.58	0.76	0.86	0.90	0.89	0.82	0.71	0.53	0.30	0.08	0.00
MAY	0.00	0.16	0.39	0.61	0.77	0.86	0.89	0.87	0.80	0.69	0.53	0.31	0.10	0.00
JUN	0.02	0.15	0.39	0.61	0.77	0.87	0.90	0.89	0.83	0.71	0.55	0.33	0.12	0.01
JUL	0.03	0.14	0.35	0.57	0.74	0.86	0.86	0.87	0.81	0.71	0.56	0.36	0.14	0.02
AUG	0.02	0.12	0.34	0.56	0.73	0.83	0.86	0.86	0.80	0.70	0.54	0.32	0.11	0.00
SEP	0.00	0.10	0.34	0.58	0.74	0.82	0.88	0.87	0.81	0.68	0.49	0.25	0.04	0.00
OCT	0.00	0.05	0.28	0.50	0.70	0.78	0.81	0.79	-0.72	0.59	0.39	0.15	0.00	0.00
NOV	0.00	0.00	0.20	0.42	0.58	0.69	0.73	0.72	0.64	0.51	.30	0.04	0.00	0.00
DEC	0.00	0.00	0.15	0.34	0.50	0.61	0.68	0.65	0.61	0.50	.30	0.02	0.00	0.00
YEAR	0.01	0.07	0.28	0.50	0.68	0.78	0.82	0.81	0.75	0.63	0.45	0.22	0.05	0.00



2- Solar Cooker







Sun Tracking

Sensor

LDR

GPS

Control

Arduino

Microcontroller

PLC

Motors

Servo motor

-

Dc motor

-

Linear Actuator

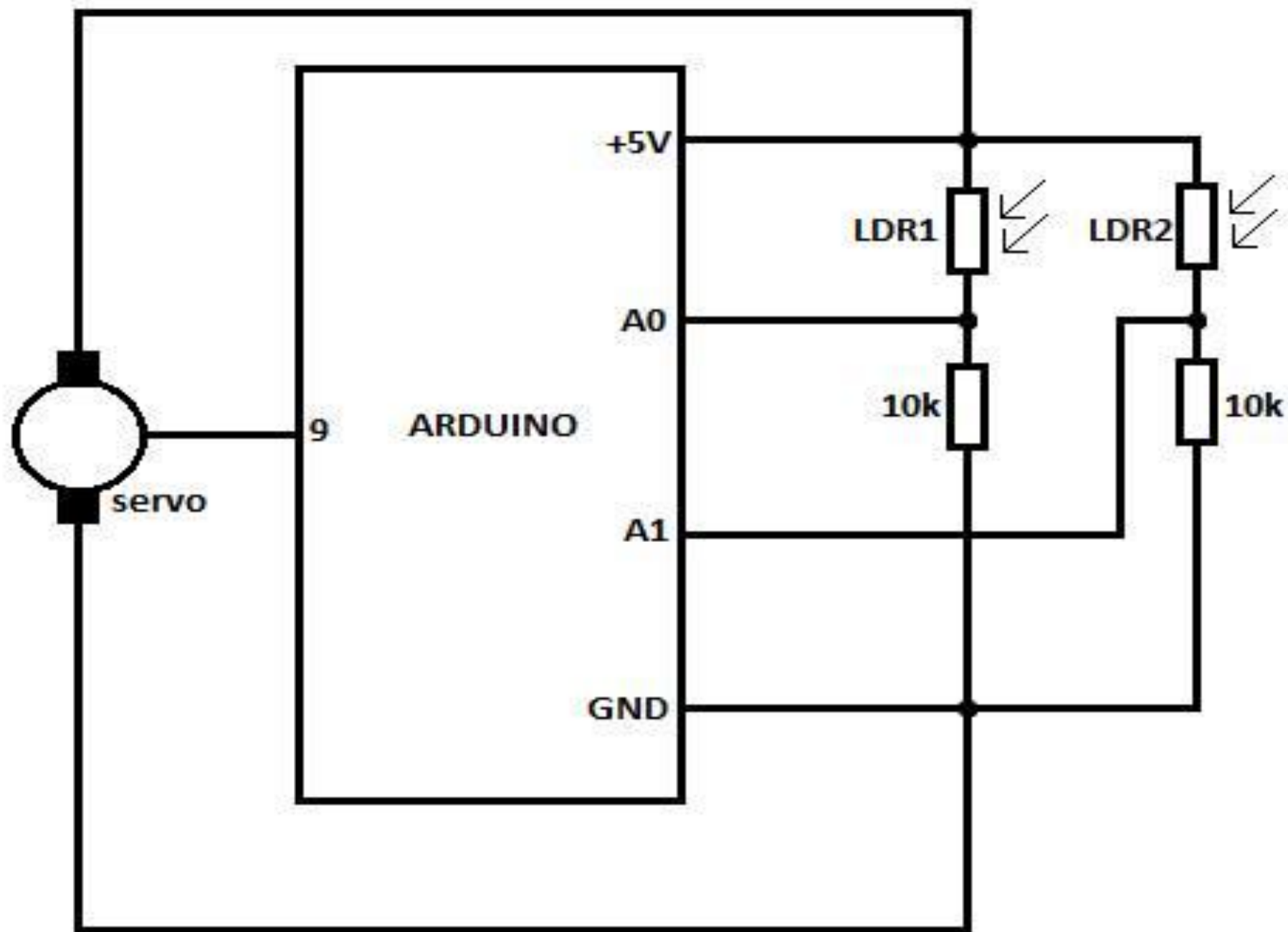
-












```
#include <Servo.h>

Servo myservo;
int pos = 90; // initial position
int sens1 = A0; // LDR 1 pin
int sens2 = A1; //LDR 2 pin
int tolerance = 2;

void setup()
{
  myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  pinMode(sens1, INPUT);
  pinMode(sens2, INPUT);
  myservo.write(pos);
  delay(2000); // a 2 seconds delay while we position the solar panel
}
```

```
if((abs(val1 - val2) <= tolerance) || (abs(val2 - val1) <= tolerance)) {  
    //do nothing if the difference between values is within the tolerance  
    limit  
} else {  
    if(val1 > val2)  
    {  
        pos = --pos;  
    }  
    if(val1 < val2)  
    {  
        pos = ++pos;  
    }  
}  
  
if(pos > 180) { pos = 180; } // reset to 180 if it goes higher  
if(pos < 0) { pos = 0; } // reset to 0 if it goes lower  
  
myservo.write(pos); // write the position to servo  
delay(50);  
}
```

LED Lighting



اللمبة المتوهجة

اللمبة الهالوجين المتوهجة

اللمبة الفلورسنت المدمجة

اللمبة الـ LED

كمية الطاقة
التقريبية المطلوبة
لإنتاج ١٦٠٠ لومينز

١٠٠
وات

٧٧
وات

الطاقة الداخلة

٢٣
وات

٢٠
وات

كمية الطاقة المفقودة

الطاقة الخارجة

١,٦٠٠
لومينز

١,٦٠٠
لومينز

١,٦٠٠
لومينز

١,٦٠٠
لومينز

يعمل التيار
الكهربائي
على تسخين
الشمعة
الداخلية لللمبة
حتى تشتعل
وتضيئ

تحتوي على خيوط
لتنغستن
مغلقة داخل زجاج
مليء بغاز خامل
وكمية صغيرة
من الهالوجين.
هذه الخيوط
تتوهج
وينبعث
عنها الضوء
عند تشغيل
الطاقة
الكهربائية

تحتوي على غاز ينتج
الأشعة فوق
البنفسجية
غير مرئية (UV)
حيث يتم تحمس
الغاز عن طريق
الكهرباء ويقوم
بإصدار
الضوء الأشعة
فوق
البنفسجية
بإصدار
طلاء أبيض
يضرب داخل
اللمبة
الفلورسنت

تحتوي على العديد
من الوحدات
الصغيرة "أشباه
الموصلات"،
يقوموا ببعث
الضوء
عند مرور
التيار
الكهربائي

العمر الافتراضي

٧٥٠ ساعة

١٠٠٠ ساعة

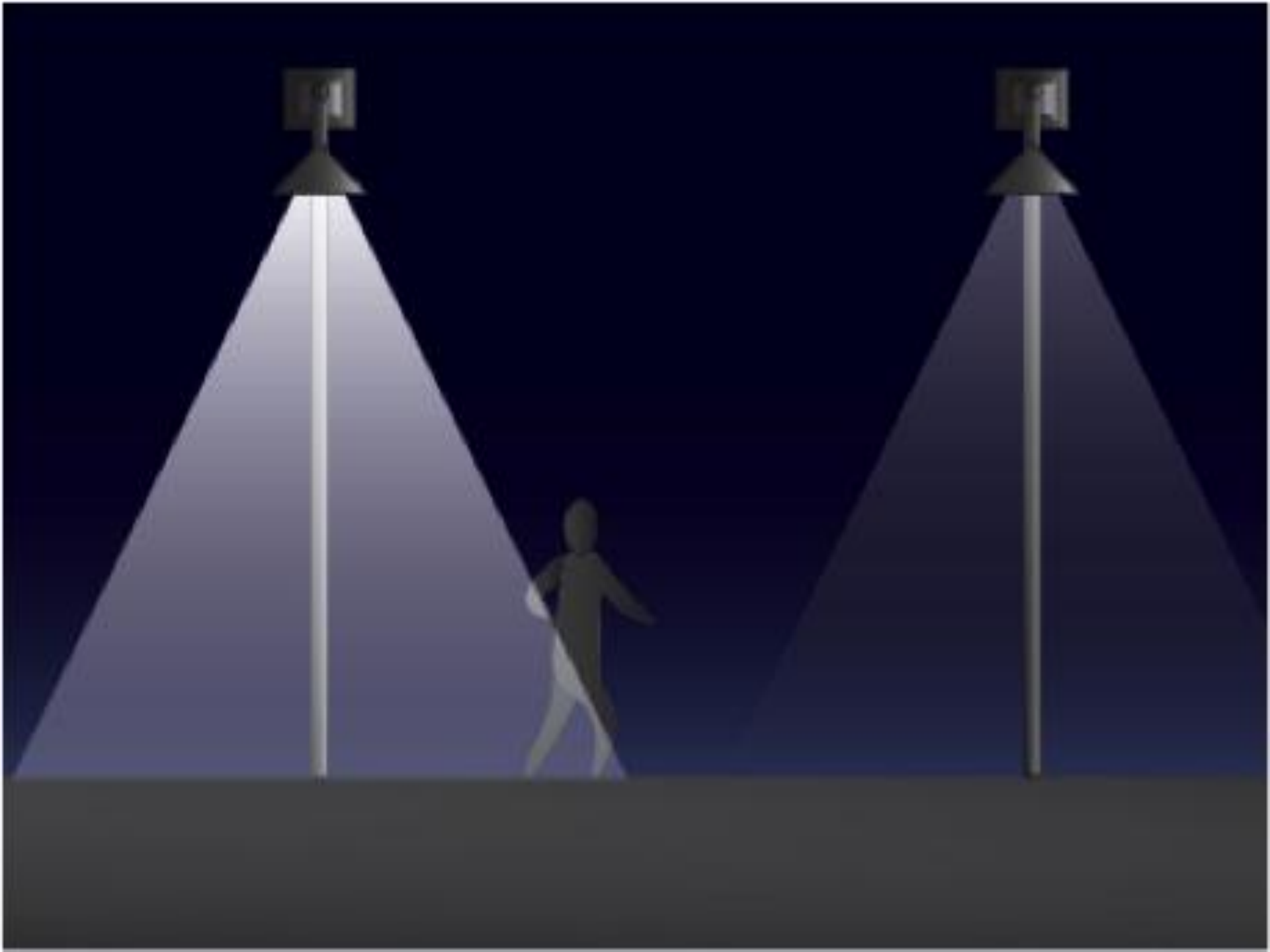
١٠,٠٠٠ ساعة

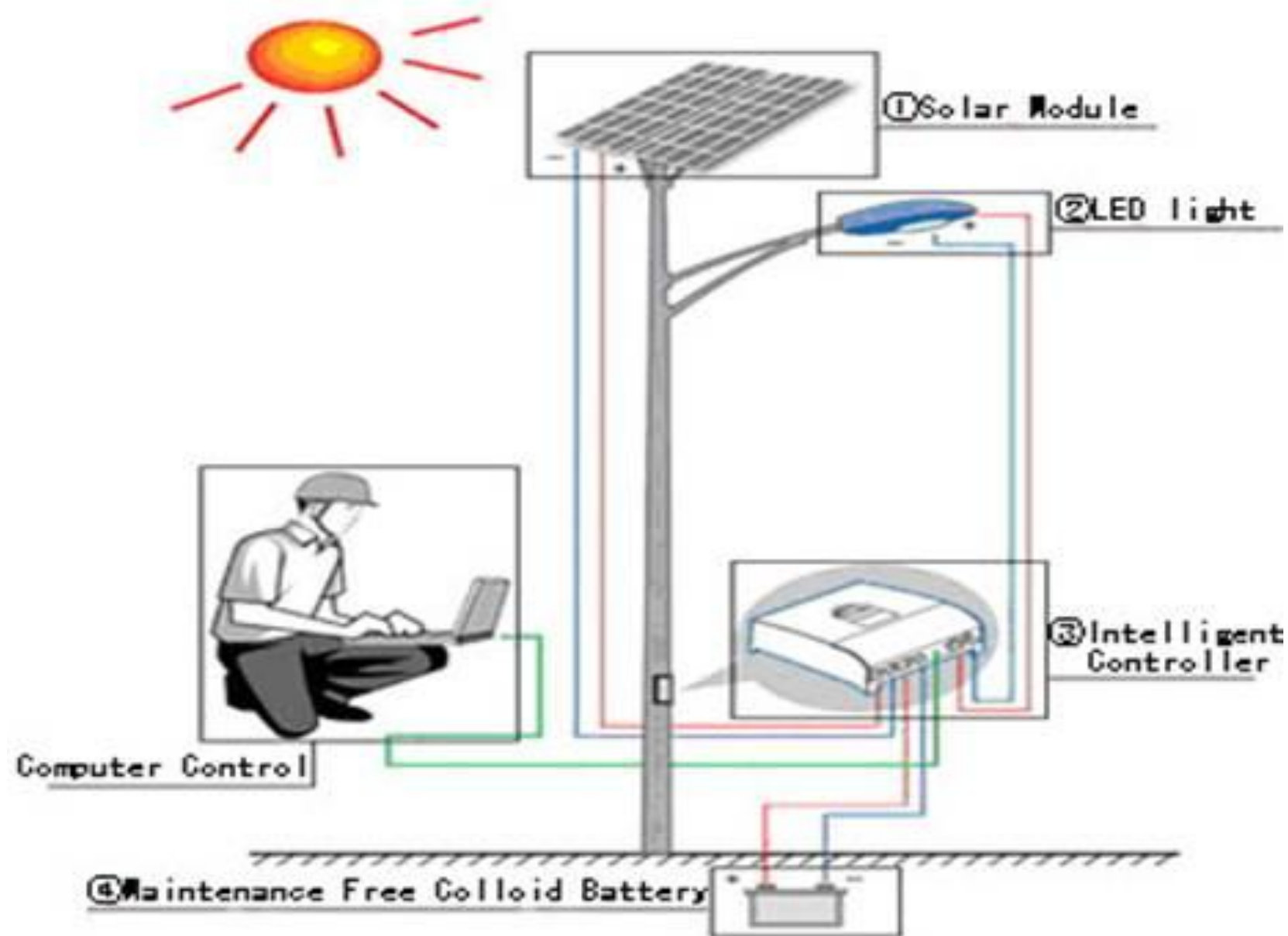
٢٠,٠٠٠ ساعة



Solar Street Lighting







Thanks 😊